HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K25 (NĂM 2026)

ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LMS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN:
PHÂN HỆ 2.2: QUẢN LÝ HỌC LIỆU & PHÂN HỆ 2.5: QUẢN LÝ BÀI TẬP
(ĐẶC TẢ CHI TIẾT CƠ CHẾ UPLOAD & BÓC TÁCH E-BOOK TƯƠNG TÁC TỪ SÁCH BÀI TẬP PDF BẰNG AI)

Chuyên ngành:	Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS)
Khóa luận:	Khóa 25 (Niên khóa 2022 - 2026)
Đơn vị phối hợp & khảo sát:	Công ty Cổ phần SIMPACE Việt Nam
Phạm vi nghiên cứu:	Phân hệ Quản lý Học liệu (2.2) & Quản lý Bài tập (2.5)
Thời gian hoàn thành:	Tháng 10 Năm 2026

TỔNG QUAN PHẠM VI NGHIÊN CỨU & BÀI TOÁN THIẾT KẾ

1. Mục tiêu và Phạm vi Tập trung của Tài liệu

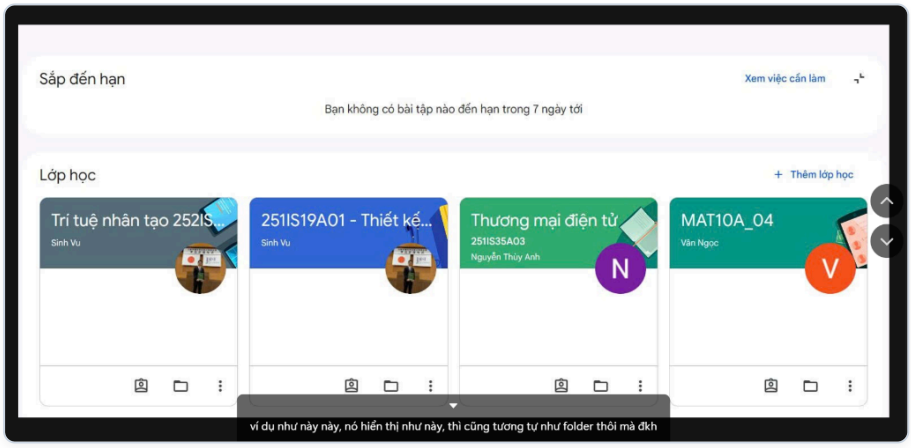
Tài liệu này tập trung nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và đặc tả kiến trúc kỹ thuật cho **hai phân hệ cốt lõi nhất** trong hệ thống Quản lý Học tập (LMS) phục vụ công tác đào tạo tại **Công ty Cổ phần SIMPACE Việt Nam**:

- **Mục 2.2: Quản lý học liệu:** Thiết lập kho lưu trữ tài liệu số hóa, phân định rõ ràng giữa kho học liệu dùng chung toàn hệ thống (theo Band/Level IELTS) và kho học liệu phân cấp theo từng buổi học của từng lớp.
- **Mục 2.5: Quản lý bài tập:** Chuẩn hóa toàn bộ vòng đời bài tập từ khâu khởi tạo, tải lên và bóc tách sách bài tập E-Book từ PDF, tìm kiếm, học viên làm bài trực tuyến, nộp bài, giám sát gian lận/chuyển tab, chấm điểm tự động và công bố kết quả.

2. Đổi mới Kiến trúc Giao diện: Chuyển đổi từ Danh sách Phẳng sang Thẻ Lớp Học & E-Book

Khảo sát thực tế hệ thống đào tạo hiện thời tại SIMPACE ghi nhận điểm nghẽn lớn trong trải nghiệm người dùng:

> **Thực trạng Giao diện Cũ (Danh sách Hàng ngang Trải dài):**
> Trước đây, các bài tập và học liệu được hiển thị theo dạng bảng danh sách phẳng trải dài từ đầu đến cuối trang web. Khi số lượng lớp học và buổi học tăng cao (mỗi lớp 24 - 36 buổi với hàng trăm tài liệu), học viên và giáo viên gặp hiện tượng quá tải thông tin (Information Overload), rất khó xác định bài tập thuộc về lớp nào hay buổi nào, gây nhầm lẫn khi nộp bài.



Hình: Minh họa giao diện cũ hiển thị danh sách bài tập trải dài hàng ngang gây rối mắt

> **Giải pháp Đột phá được Đề xuất trong Khóa luận:**
> 1. **Mô hình Thẻ Lớp Học (Class Cards Grid):** Thay vì hiển thị danh sách hàng ngang vô tận, hệ thống nhóm toàn bộ bài tập và học liệu vào từng Thẻ Lớp Học trực quan (phong cách Google Classroom). Người dùng click chọn lớp nào sẽ mở ra đúng không gian làm việc của lớp đó.
> 2. **Cấu trúc 2 Tab bên trong Lớp:** Tab 1 là Học liệu theo buổi học; Tab 2 là Danh sách bài tập được phân loại theo trạng thái (Đang mở, Sắp đến hạn, Đã nộp, Đã đóng).
> 3. **Công nghệ AI OCR E-Book Ingestion:** Giáo viên chỉ cần tải lên nguyên cuốn sách bài tập PDF (như Cambridge IELTS); hệ thống tự động bóc tách đa bài học (Multi-Passage), trích xuất hình ảnh sơ đồ (Diagram/Map), cấu trúc hóa toàn bộ câu hỏi và trực quan hóa thành Cuốn E-Book 2 trang mở tương tác (Trang trái: Bài đọc có bút Highlight bôi vàng; Trang phải: Answer Sheet tương tác tự động chấm điểm).

2.2. QUẢN LÝ HỌC LIỆU

2.2.1. Cấu trúc Tổ chức Kho Học Liệu 2 Tầng

Để tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên số, phân hệ học liệu được cấu trúc thành 2 tầng rõ ràng:

- **Tầng 1 - Kho Học Liệu Chung (Shared Central Repository):** Do Quản trị viên (Admin) và Tổ chuyên môn (Academic Head) quản lý. Lưu trữ các bộ tài liệu dùng chung toàn trung tâm theo Trình độ/Band điểm (ví dụ: Bộ sách Cambridge IELTS 10 - 19, Kho từ vựng 5000 Academic Words, Bộ đề mẫu Writing Task 1 & 2). Mọi giáo viên và học viên thuộc band điểm tương ứng đều được quyền tra cứu và tải về.
- **Tầng 2 - Kho Học Liệu Theo Buổi Của Lớp (Class & Session Repository):** Nằm bên trong từng Thẻ Lớp Học, do Giáo viên trực tiếp phụ trách lớp đăng tải. Học liệu được phân chia theo từng Buổi học (Session 1, Session 2,...), bao gồm Slide bài giảng, file Audio Listening (MP3), video ghi âm bài giảng và tài liệu bổ trợ chuyên đề.

2.2.2. Biểu đồ Hoạt động & Quy trình Nghiệp vụ Quản lý Học liệu

a. Quy trình Tải xuống học liệu

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	**Người dùng (Học viên/GV)**	Truy cập trang Quản lý học liệu trên hệ thống.
HD2	**Hệ thống**	Xác định danh sách lớp người dùng được phân công/tham gia và hiển thị danh sách thẻ lớp kèm thư mục dùng chung.
HD3	**Người dùng**	Chọn lớp học hoặc chọn Thư mục học liệu chung.
HD4	**Hệ thống**	Hiển thị học liệu phân theo nhóm/buổi kèm định dạng, dung lượng, người đăng và ngày đăng.
HD5	**Người dùng**	Chọn tài liệu cần tải và nhấn nút "Tải xuống".
HD6	**Hệ thống**	Kiểm tra quyền truy cập và sự tồn tại của tệp vật lý trên máy chủ; truyền luồng tệp (File Stream) về thiết bị của người dùng.

b. Quy trình Thêm mới học liệu

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	**Tác nhân (QTV / Giáo viên)**	Truy cập trang Quản lý học liệu và nhấn nút "Thêm học liệu".
HD2	**Hệ thống**	Kiểm tra vai trò: Quản trị viên mở form Upload Kho chung theo Trình độ; Giáo viên mở form Upload Kho lớp theo Buổi học.
HD3	**Tác nhân**	Nhập Tên học liệu, Mô tả, chọn Buổi học/Trình độ và chọn tệp đính kèm từ máy tính.
HD4	**Tác nhân**	Nhấn nút "Lưu".
HD5	**Hệ thống**	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (bắt buộc, định dạng cho phép: PDF/MP3/DOCX/PPTX, dung lượng dưới 100MB).
HD6	**Hệ thống**	Lưu trữ tệp vào Storage, tạo bản ghi CSDL và cập nhật danh sách hiển thị cho người dùng.

c. Quy trình Chỉnh sửa học liệu

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	**Tác nhân (QTV / Giáo viên)**	Chọn lớp học hoặc kho chung, duyệt đến học liệu cần sửa và nhấn "Sửa".
HD2	**Hệ thống**	Kiểm tra quyền sở hữu học liệu và hiển thị form chỉnh sửa với dữ liệu hiện tại.
HD3	**Tác nhân**	Cập nhật tên, mô tả, buổi học hoặc chọn tệp mới thay thế (nếu cần), sau đó nhấn "Lưu".
HD4	**Hệ thống**	Kiểm tra dữ liệu, cập nhật bản ghi CSDL, lưu vết người sửa và thời gian sửa đổi gần nhất.

d. Quy trình Xóa học liệu

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	**Tác nhân (QTV / Giáo viên)**	Chọn học liệu cần xóa và nhấn nút "Xóa".
HD2	**Hệ thống**	Hiển thị hộp thoại xác nhận cảnh báo người dùng thao tác xóa không thể hoàn tác.
HD3	**Tác nhân**	Nhấn nút "Xác nhận xóa".
HD4	**Hệ thống**	Thực hiện xóa mềm (Soft-delete) bản ghi, giải phóng liên kết tệp, đảm bảo tính toàn vẹn không tạo file mồ côi và làm mới danh sách.

2.2.3. Đặc Tả Kịch Bản Ca Sử Dụng Quản Lý Học Liệu

a. Kịch bản ca sử dụng Tải xuống học liệu

Tên ca sử dụng	**Tải xuống học liệu**
Mô tả	Cho phép người dùng tải về máy các học liệu thuộc lớp được phân công hoặc kho tài liệu dùng chung ở các định dạng khác nhau (PDF, Audio MP3, Slide PPTX, Word DOCX).
Tác nhân	Người dùng (Học viên, Giáo viên, Trợ giảng, Quản trị viên).
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập hệ thống và có quyền xem học liệu trong phạm vi được cấp quyền.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân truy cập trang "Quản lý học liệu" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống xác định các lớp tác nhân được phân công/ghi danh và hiển thị danh sách Thẻ Lớp Học. 3. Tác nhân chọn lớp cần tải học liệu (hoặc chọn Kho học liệu chung toàn trung tâm). 4. Hệ thống hiển thị học liệu gồm hai nhóm: Học liệu chung (Quản trị viên upload theo trình độ của lớp) và Học liệu lớp (Giáo viên upload theo buổi). 5. Tác nhân chọn nhóm học liệu cần xem. 6. Hệ thống hiển thị danh sách các học liệu và thông tin chi tiết: tên học liệu, định dạng, dung lượng, người đăng, ngày đăng. 7. Tác nhân chọn học liệu cần tải và nhấn "Tải xuống". 8. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của tác nhân với học liệu và kiểm tra tệp còn tồn tại trên máy chủ lưu trữ. 9. Hệ thống truyền luồng dữ liệu (Stream), trình duyệt lưu tệp về máy người dùng. **Luồng sự kiện phụ:** 6a. Tác nhân lọc học liệu theo định dạng (PDF, MP3, PPTX): Hệ thống chỉ hiển thị các tệp đúng bộ lọc. **Luồng sự kiện thất bại:** 1. Phiên đăng nhập hết hạn: Hệ thống từ chối tải, chuyển hướng về trang Đăng nhập. 2. Học liệu đã bị xóa hoặc tệp vật lý không còn tồn tại: Hệ thống thông báo học liệu không còn tồn tại và tự động làm mới danh sách.
Kết quả trả về	Tệp học liệu được tải thành công về thiết bị của người dùng nguyên vẹn dung lượng và cấu trúc.

b. Kịch bản ca sử dụng Thêm học liệu

Tên ca sử dụng	Thêm học liệu
Mô tả	Cho phép Quản trị viên đăng học liệu chung theo trình độ, và Giáo viên đăng học liệu theo buổi cho lớp mình được phân công. Hỗ trợ các định dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.
Tác nhân	Giáo viên, Quản trị viên.
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền quản lý học liệu hợp lệ.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân truy cập trang "Quản lý học liệu" trên menu và nhấn nút "Thêm học liệu". 2. Hệ thống kiểm tra quyền và hiển thị biểu mẫu thêm học liệu: Với Quản trị viên hiển thị biểu mẫu Thêm học liệu chung; với Giáo viên hiển thị biểu mẫu Thêm học liệu lớp. 3. Tác nhân nhập Tên học liệu, Mô tả, chọn Buổi học/Trình độ và chọn tệp đính kèm từ máy tính. 4. Tác nhân nhấn "Lưu". Hệ thống kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu các trường bắt buộc, định dạng tệp thuộc danh sách cho phép, dung lượng không vượt giới hạn trước khi ghi. 5. Hệ thống lưu tệp vào máy chủ lưu trữ và tạo bản ghi CSDL học liệu (người đăng, loại học liệu, trình độ/lớp, buổi học, ngày đăng). 6. Hệ thống thông báo "Thêm học liệu thành công" và hiển thị học liệu mới trong danh sách. **Luồng sự kiện phụ:** 2a. Giáo viên chỉ được phân công một lớp duy nhất: Hệ thống tự động chọn sẵn lớp đó. 4a. Tác nhân nhấn "Hủy": Hệ thống đóng biểu mẫu, không lưu dữ liệu và quay lại danh sách. **Luồng sự kiện thất bại:** 1. Thiếu trường bắt buộc: Hệ thống báo rõ trường còn thiếu, giữ nguyên dữ liệu đã nhập. 2. Định dạng tệp không được hỗ trợ: Hệ thống từ chối và hiển thị danh sách định dạng cho phép. 3. Dung lượng tệp vượt giới hạn (> 100MB): Hệ thống từ chối và thông báo dung lượng tối đa. 4. Lỗi lưu tệp hoặc lỗi máy chủ: Hệ thống báo thêm thất bại, rollback toàn bộ để không tạo tệp mồ côi hoặc bản ghi thiếu tệp.
Kết quả trả về	Học liệu mới được lưu an toàn và hiển thị đúng phạm vi (trình độ hoặc lớp) cho các tác nhân có quyền xem.

c. Kịch bản ca sử dụng Sửa học liệu

Tên ca sử dụng	Sửa học liệu
Mô tả	Cho phép Quản trị viên chỉnh sửa học liệu chung, và Giáo viên chỉnh sửa học liệu lớp do chính mình đăng: cập nhật thông tin hoặc thay thế tệp đính kèm.
Tác nhân	Giáo viên, Quản trị viên.
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập; học liệu cần sửa đã tồn tại; Quản trị viên sửa học liệu chung, Giáo viên sửa học liệu lớp do mình đăng ở lớp được phân công.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân chọn "Quản lý học liệu" trên menu và chọn lớp hoặc thư viện chung cần xem. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học liệu. 3. Tác nhân nhấn "Sửa" ở học liệu cần chỉnh. 4. Hệ thống kiểm tra quyền và hiển thị biểu mẫu với thông tin hiện tại: tên, mô tả, trình độ (học liệu chung) hoặc buổi học (học liệu lớp), tệp đính kèm. 5. Tác nhân chỉnh sửa thông tin hoặc chọn tệp mới thay thế. 6. Tác nhân nhấn "Lưu". 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: trường bắt buộc, định dạng và dung lượng tệp mới, tên không trùng. 8. Hệ thống kiểm tra lại quyền và đảm bảo học liệu còn tồn tại, sau đó cập nhật bản ghi CSDL, ghi nhận người sửa và thời gian sửa. 9. Hệ thống thông báo "Cập nhật học liệu thành công" và hiển thị thông tin mới trong danh sách. **Luồng sự kiện phụ:** 5a. Tác nhân không đổi tệp: Hệ thống giữ nguyên tệp hiện tại, chỉ cập nhật metadata. 6a. Tác nhân nhấn "Hủy": Hệ thống đóng biểu mẫu, không thay đổi dữ liệu. 8a. Không có thay đổi nào so với dữ liệu hiện tại: Hệ thống thông báo "Không có thay đổi để lưu". **Luồng sự kiện thất bại:** 1. Học liệu đã bị xóa trước đó: Hệ thống thông báo học liệu không còn tồn tại và tải lại danh sách. 2. Dữ liệu không hợp lệ (sai định dạng, quá dung lượng): Hệ thống báo lỗi tương ứng, giữ nguyên dữ liệu đã nhập.
Kết quả trả về	Thông tin và tệp đính kèm của học liệu được cập nhật chính xác trên toàn hệ thống.

d. Kịch bản ca sử dụng Xóa học liệu

Tên ca sử dụng	**Xóa học liệu**
Mô tả	Cho phép Quản trị viên xóa học liệu chung, và Giáo viên xóa học liệu lớp do chính mình đăng.
Tác nhân	Giáo viên, Quản trị viên.
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập; học liệu cần xóa đã tồn tại; đúng quyền sở hữu theo vai trò.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân chọn "Quản lý học liệu" trên menu và chọn lớp hoặc thư mục cần xem. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học liệu. 3. Tác nhân nhấn "Xóa" ở học liệu cần xóa. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận, nêu rõ tên học liệu và cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa học liệu này không?". 5. Tác nhân nhấn "Xác nhận xóa". 6. Hệ thống thực hiện xóa học liệu, thu hồi quyền liên kết và ghi nhận người xóa, thời gian xóa vào nhật ký audit log. 7. Hệ thống thông báo "Xóa học liệu thành công" và cập nhật lại danh sách hiển thị. **Luồng sự kiện phụ:** 3a. Tác nhân chọn xóa nhiều học liệu (Batch delete): Hệ thống xử lý lần lượt từng học liệu và thông báo tổng số học liệu xóa thành công/thất bại. 5a. Tác nhân nhấn "Hủy": Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận, giữ nguyên học liệu. **Luồng sự kiện thất bại:** 1. Học liệu đã bị xóa trước đó: Hệ thống thông báo học liệu không còn tồn tại và tải lại danh sách. 2. Lỗi xóa tệp hoặc lỗi máy chủ: Hệ thống báo xóa thất bại, bảo lưu nguyên trạng, không để bản ghi CSDL và tệp lệch nhau.
Kết quả trả về	Học liệu được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi giao diện người dùng và giải phóng tài nguyên hệ thống.

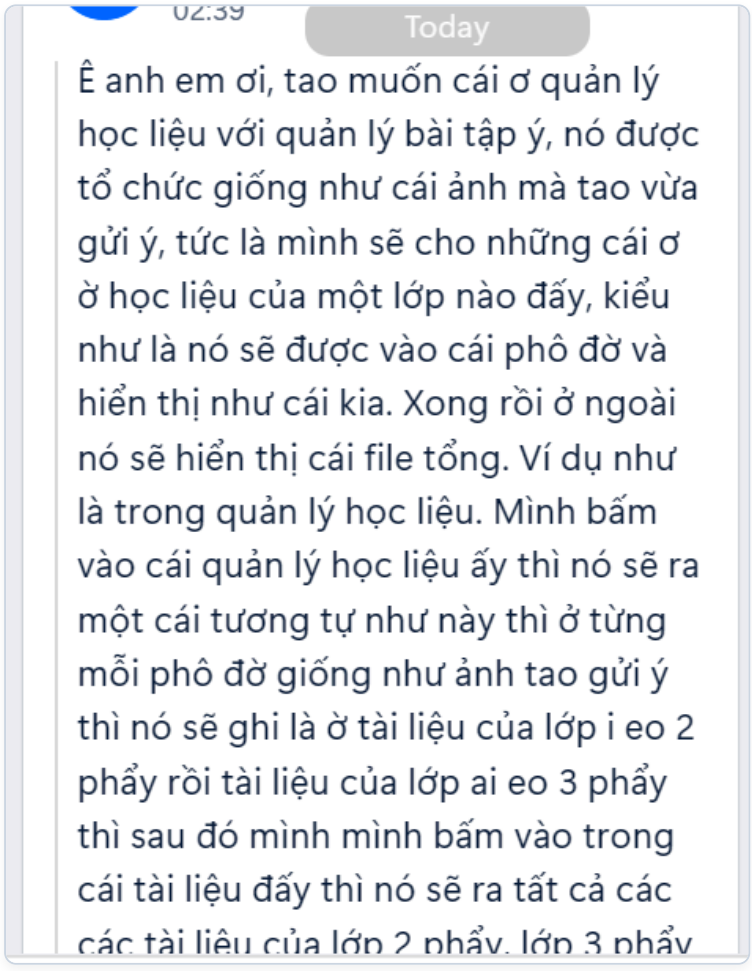
2.5. QUẢN LÝ BÀI TẬP

2.5.1. Biểu đồ Hoạt động & Quy trình Nghiệp vụ Quản lý Bài tập

a. Quy trình tìm kiếm bài tập

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	Người dùng	Truy cập trang Quản lý bài tập.
HD2	Hệ thống	Xác thực phiên đăng nhập, xác định vai trò và phạm vi lớp học mà người dùng được quyền truy cập.
HD3	Hệ thống	Hiển thị danh sách bài tập thuộc các lớp trong phạm vi được phép truy cập cho các tác nhân.
HD4	Người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm.
HD5	Hệ thống	Xử lý tìm kiếm theo từ khóa.
HD6	Hệ thống	Hiển thị danh sách bài tập phù hợp.

Bảng 13: Quy trình tìm kiếm bài tập

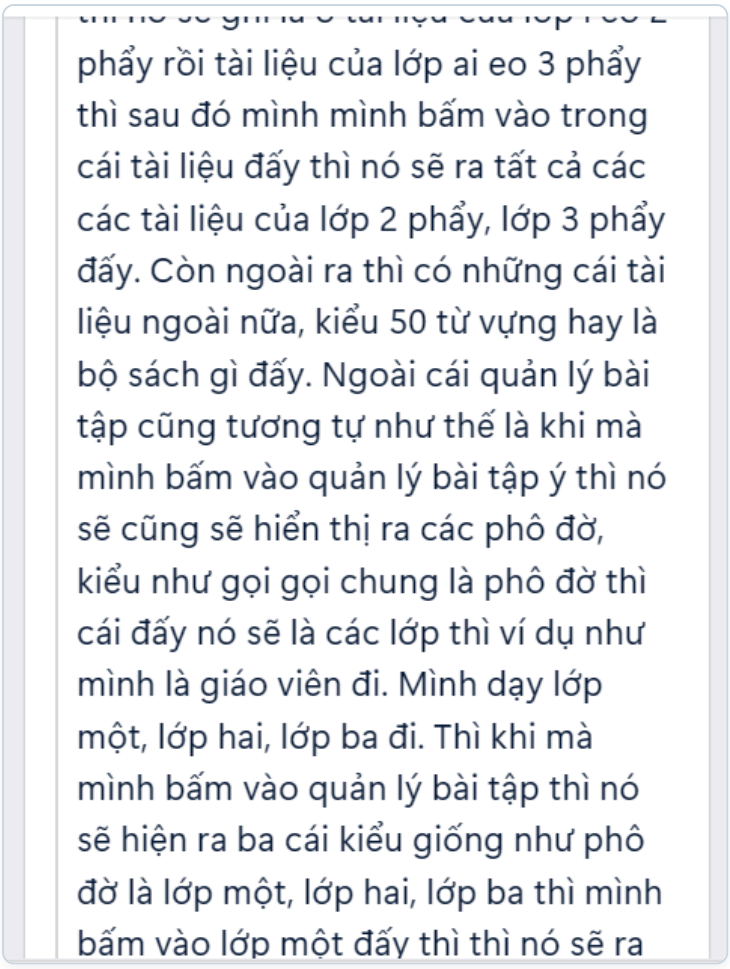


Hình 8: Biểu đồ hoạt động quy trình tìm kiếm bài tập

b. Quy trình làm bài tập

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	**Học viên**	Truy cập trang Quản lý bài tập.
HD2	**Hệ thống**	Hiển thị danh sách bài tập.
HD3	**Học viên**	Chọn bài tập và chọn Làm bài.
HD4	**Hệ thống**	Hiển thị đề bài, thiết lập thời gian và cấu hình đề bài.
HD5	**Học viên**	Hoàn thành các câu hỏi trong đề.
HD6	**Hệ thống**	Lưu tiến độ làm bài và cập nhật trạng thái câu đã trả lời hoặc còn bỏ trống.
HD7	**Học viên**	Chọn Nộp bài.
HD8	**Hệ thống**	Nếu còn câu chưa hoàn thành, thông báo rõ số câu còn bỏ trống và yêu cầu xác nhận nộp; cho phép quay lại làm tiếp hoặc xác nhận nộp bài dù còn câu trống.
HD9	**Học viên**	Xác nhận nộp bài.
HD10	**Hệ thống**	Khóa lượt làm, ghi nhận câu trả lời và thời điểm nộp; tự chấm các câu có đáp án chấm tự động, chuyển các câu cần chấm thủ công sang trạng thái chờ chấm và thông báo nộp thành công.

Bảng 14: Quy trình làm bài tập

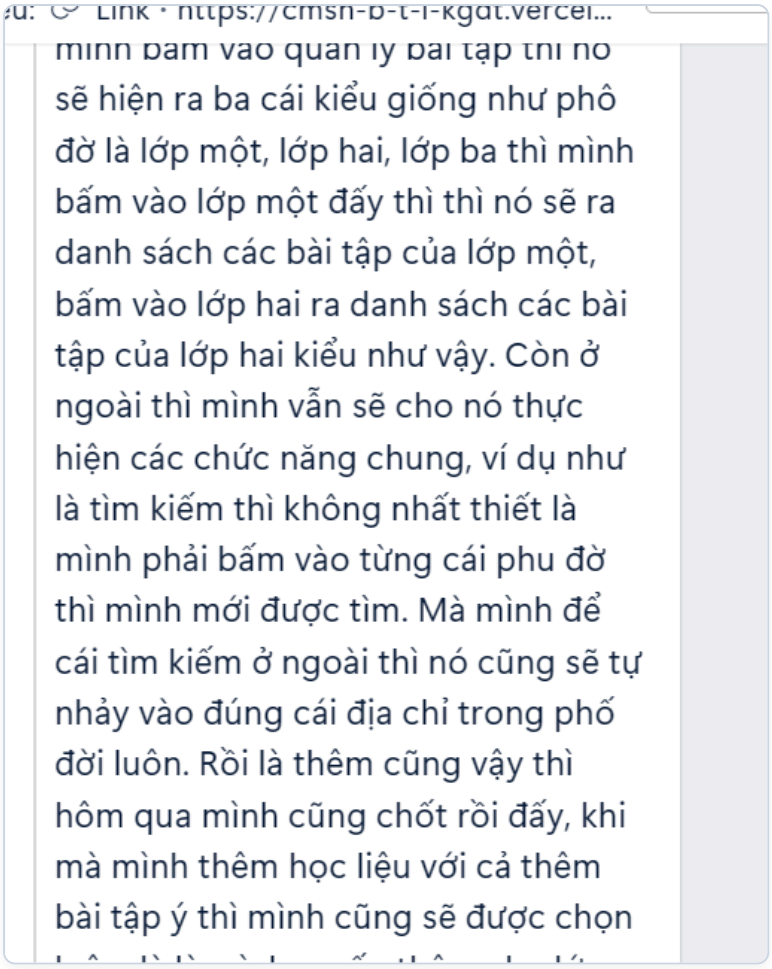


Hình 9: Biểu đồ hoạt động quy trình làm bài tập

c. Quy trình xem kết quả bài tập

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	**Người dùng**	Truy cập trang Quản lý bài tập.
HD2	**Hệ thống**	Xác định vai trò, lớp/trường thuộc phạm vi được phép và hiển thị danh sách bài tập tương ứng.
HD3	**Người dùng**	Chọn bài tập muốn xem kết quả.
HD4	**Hệ thống**	Kiểm tra quyền truy cập bài tập và kết quả của đúng học viên/lớp/trường theo vai trò.
HD5	**Hệ thống**	Kiểm tra lượt làm đã được chấm hoàn tất và kết quả đã được phép hiển thị theo thiết lập bài tập.
HD6	**Hệ thống**	Nếu chưa chấm xong hoặc chưa đến thời điểm được phép công bố, không hiển thị điểm và không mở chi tiết kết quả; nếu đã có thể xem, hiển thị điểm và nút Xem kết quả.
HD7	**Người dùng**	Chọn Xem kết quả.
HD8	**Hệ thống**	Hiển thị kết quả chi tiết của học viên được phép xem, gồm điểm và các thông tin phản hồi/câu trả lời được phép công bố theo cấu hình.

Bảng 15: Quy trình xem kết quả bài tập



Hình 10: Biểu đồ hoạt động quy trình xem kết quả bài tập

d. Quy trình Tải lên & Bóc tách Đề thi E-Book từ PDF bằng AI (Smart Ingestion)

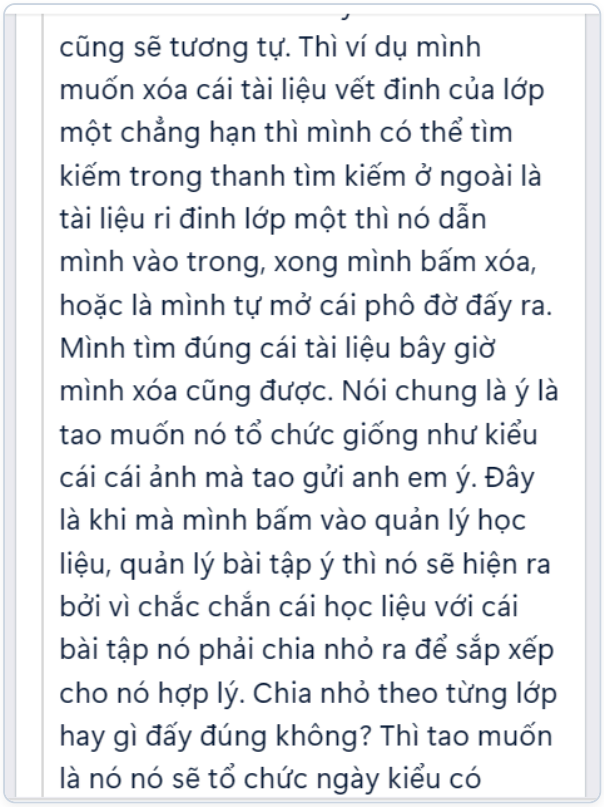
Đây là quy trình nghiệp vụ đổi mới cốt lõi giúp số hóa toàn bộ sách bài tập PDF (như Cambridge IELTS) thành đề thi E-Book tương tác mà giáo viên không phải nhập liệu thủ công:

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	Giáo viên	Truy cập Tab "Bài tập" của Lớp học, chọn "Tạo đề thi mới bằng AI E-Book Ingestion".
HD2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại tiếp nhận tệp; Giáo viên kéo thả hoặc tải lên tệp PDF cuốn sách bài tập (ví dụ: Cambridge IELTS 18).
HD3	Hệ thống (Client PDF.js)	Đọc dữ liệu nhị phân (Binary Stream), đếm tổng số trang, render hình thu nhỏ (Thumbnails) và tự động bóc tách các tệp ảnh sơ đồ (Diagrams/Maps) qua toán tử `paintImageXObject`.
HD4	Giáo viên	Chọn phạm vi xử lý: Toàn bộ cuốn sách hoặc chọn khoảng trang theo Test/Passage cần giao bài.
HD5	Hệ thống (AI Engine)	Gửi nội dung text thô và metadata sang mô hình ngôn ngữ lớn (Groq Llama 3.3 70B); AI phân tích ngữ nghĩa, chia tách ranh giới các bài đọc và trích xuất toàn bộ câu hỏi (MCQ, điền khuyết, dán nhãn sơ đồ).
HD6	Hệ thống	Hiển thị giao diện biên tập Studio View: Trình bày danh sách bài đọc và câu hỏi đã bóc tách kèm sơ đồ tương ứng.
HD7	Giáo viên	Kiểm tra, tùy chỉnh đáp án, tick chọn các câu hỏi muốn giao cho lớp và thiết lập thời lượng làm bài, hạn nộp.
HD8	Hệ thống	Lưu trữ đề thi số vào CSDL, tự động cấu hình giao diện E-Book 2 trang mở cho học viên và hỗ trợ xuất đề thi dạng Microsoft Word (.docx).

Bảng 15b: Quy trình Tải lên & Bóc tách Đề thi E-Book từ PDF bằng AI

Ưu điểm nghiệp vụ của Quy trình E-Book Ingestion:
- Giảm thời gian nhập liệu đề thi từ **45 phút xuống dưới 60 giây** cho mỗi bài đọc IELTS.
- Đảm bảo **không bị sót sơ đồ hay biểu đồ** nhờ thuật toán trích xuất ảnh nhúng trực tiếp từ lệnh vẽ của PDF.
- Hỗ trợ xử lý **đa bài học (Multi-Passage)** trong cùng một lần tải sách mà không bị nghẽn ngữ cảnh AI.

2.5.2. Biểu Đồ Ca Sử Dụng & Kịch Bản Ca Sử Dụng Quản Lý Bài Tập



Hình 11: Biểu đồ ca sử dụng quản lý bài tập

a. Kịch bản ca sử dụng tìm kiếm bài tập

Tên ca sử dụng	Tìm kiếm bài tập
Mô tả	Cho phép người dùng tìm bài tập theo từ khóa trong danh sách bài tập thuộc phạm vi lớp học mà tài khoản được quyền truy cập.
Tác nhân	Quản nhiệm; Giáo viên; Trợ giảng; Học viên (mỗi vai trò chỉ xem/tìm kiếm trong phạm vi được phân quyền).
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập; tài khoản còn hiệu lực; tác nhân được cấp quyền vào trang Quản lý bài tập và có ít nhất một lớp/bài tập trong phạm vi được phép.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân mở trang Quản lý bài tập. 2. Hệ thống xác thực phiên và lấy danh sách lớp/bài tập từ quyền phía máy chủ; không sử dụng lớp do trình duyệt tự gửi để nới quyền. 3. Hệ thống hiển thị bài tập thuộc phạm vi hợp lệ, phân nhóm theo lớp và hiển thị các thông tin danh sách được phép xem (ví dụ tên bài, lớp, trạng thái, hạn nộp nếu có). 4. Tác nhân nhập từ khóa tìm kiếm. 5. Hệ thống loại bỏ khoảng trắng thừa ở đầu/cuối, chuẩn hóa cách so khớp theo quy tắc tìm kiếm của hệ thống và tìm trong các trường hỗ trợ (ví dụ tên bài, mô tả hoặc lớp nếu được cấu hình). Từ khóa được xử lý như dữ liệu, không thực thi ký tự đặc biệt. 6. Hệ thống áp dụng đồng thời bộ lọc quyền truy cập và trạng thái hiển thị; chỉ trả về bài tập mà tác nhân được phép biết đến. 7. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả phù hợp, giữ từ khóa đã nhập và cho phép tác nhân chọn một bài tập. **Luồng sự kiện phụ:** 4a. Từ khóa rỗng hoặc chỉ gồm dấu cách: Hệ thống coi là chưa nhập điều kiện tìm kiếm, hiển thị lại toàn bộ danh sách trong phạm vi quyền, không báo lỗi. 5a. Từ khóa dài hơn giới hạn cấu hình: Hệ thống không gửi truy vấn, thông báo độ dài tối đa cho phép và giữ nội dung để tác nhân chỉnh sửa. 5b. Từ khóa có ký tự Unicode, dấu câu hoặc ký tự đặc biệt: Hệ thống xử lý an toàn như văn bản tìm kiếm; không phát sinh lỗi truy vấn hay coi đầu vào là lệnh. 7a. Không có kết quả: Hệ thống hiển thị trạng thái "Không tìm thấy bài tập phù hợp", giữ nguyên từ khóa và cho phép xóa/sửa từ khóa. 7b. Có nhiều kết quả: Hệ thống phân trang hoặc tải thêm theo cơ chế hiện có; chuyển trang vẫn giữ từ khóa và phạm vi quyền. 7c. Tác nhân nhập từ khóa mới khi đang hiển thị kết quả: Hệ thống thay thế kết quả cũ bằng kết quả của từ khóa mới, không cộng dồn hai lần tìm kiếm. 7d. Dữ liệu bài tập thay đổi trong lúc tìm: Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái mới nhất mà tác nhân có quyền xem; bài đã bị gỡ quyền không còn xuất hiện khi tải lại. **Luồng sự kiện thất bại:** A. Phiên hết hạn: Hệ thống từ chối truy vấn, thông báo phiên đăng nhập hết hạn và chuyển tác nhân đến trang đăng nhập. B. Tài khoản bị khóa/vô hiệu hóa hoặc quyền lớp vừa bị thu hồi: Hệ thống không trả dữ liệu, thông báo không có quyền truy cập và ghi nhận sự kiện theo nhật ký hệ thống. C. Lỗi mạng hoặc máy chủ: Hệ thống thông báo chưa thể tải kết quả, giữ từ khóa/danh sách trước đó nếu có và cho phép thử lại; không hiển thị dữ liệu ngoài phạm vi. D. Yêu cầu bị gửi lặp hoặc kết quả trả về không theo thứ tự do nhập nhanh: Hệ thống chỉ áp dụng kết quả tương ứng với từ khóa mới nhất.

Kết quả trả về	Danh sách phù hợp được hiển thị theo từ khóa và đúng phạm vi quyền. Không tìm thấy kết quả hoặc xảy ra lỗi thì hệ thống thông báo rõ, giữ ngữ cảnh cần thiết và không làm lộ bài tập ngoài phạm vi.

Bảng 16: Kịch bản ca sử dụng tìm kiếm bài tập

b. Kịch bản ca sử dụng làm bài tập

Tên ca sử dụng	Làm bài tập
Mô tả	Cho phép học viên mở một bài tập được giao, thực hiện các câu hỏi theo cấu hình, lưu câu trả lời và nộp bài; hệ thống ghi nhận các lần rời màn hình làm bài.
Tác nhân	Học viên.
Điều kiện đầu vào	Học viên đã đăng nhập, tài khoản còn hiệu lực, thuộc lớp được giao bài tập; bài tập đang mở và còn trong hạn (nếu có); học viên chưa vượt số lượt làm được phép (nếu cấu hình giới hạn).
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Học viên mở trang Quản lý bài tập. 2. Hệ thống xác thực tài khoản và chỉ hiển thị bài tập thuộc các lớp học viên được phân vào; mỗi bài hiển thị trạng thái, hạn nộp, thời lượng và số lượt làm còn lại nếu có cấu hình giới hạn. 3. Học viên chọn một bài tập còn trong hạn nộp, còn lượt làm và nhấn Làm bài. 4. Hệ thống kiểm tra quyền tại máy chủ; nếu hợp lệ, tạo lượt làm mới (hoặc mở lại lượt làm chưa nộp theo quy tắc của bài), nạp đề bài, khởi động đồng hồ đếm ngược nếu có giới hạn thời gian và hiển thị giao diện làm bài. 5. Học viên lần lượt trả lời các câu hỏi trong đề. 6. Hệ thống tự động ghi nhận câu trả lời theo từng thao tác chọn/nhập hoặc lưu định kỳ; cập nhật trực quan câu đã trả lời và câu còn bỏ trống. 7. Học viên nhấn nút Nộp bài. 8. Hệ thống kiểm tra tiến độ làm bài: Nếu còn câu hỏi chưa hoàn thành, hiển thị thông báo rõ số lượng câu còn bỏ trống và yêu cầu xác nhận nộp bài; cung cấp lựa chọn quay lại làm tiếp hoặc xác nhận nộp dù chưa hoàn thành. 9. Học viên xác nhận nộp bài. 10. Hệ thống khóa lượt làm, ghi nhận câu trả lời cuối cùng, thời điểm nộp và số lần rời màn hình; thực hiện tự chấm các câu có đáp án tự động, chuyển các câu cần chấm tay sang trạng thái chờ chấm và thông báo nộp bài thành công. **Luồng sự kiện phụ:** 2a. Bài tập đã quá hạn hoặc đã hết lượt làm: Hệ thống vô hiệu hóa nút Làm bài, hiển thị trạng thái tương ứng (Đã hết hạn / Đã hết lượt) và không tạo lượt làm mới. 3a. Học viên mở lại bài đang làm dở (nếu cấu hình cho phép làm tiếp): Hệ thống tải lại trạng thái câu trả lời đã lưu và tiếp tục tính thời gian theo cấu hình bài tập. 4a. Bài tập không giới hạn thời gian: Hệ thống không đếm ngược, chỉ ghi nhận thời điểm bắt đầu và kết thúc làm bài. 5a. Học viên thay đổi câu trả lời đã chọn trước đó: Hệ thống cập nhật câu trả lời mới nhất và lưu tiến độ. 6a. Học viên tạm thời chuyển sang ứng dụng hoặc tab trình duyệt khác: Hệ thống phát hiện sự kiện rời màn hình và ghi tăng số lần rời màn hình vào lượt làm. 7a. Hết thời gian làm bài khi học viên chưa nhấn nộp: Hệ thống tự động khóa giao diện, thực hiện nộp bài với câu trả lời đã lưu và thông báo bài đã được tự động nộp do hết giờ. 8a. Học viên chọn quay lại làm tiếp khi được cảnh báo còn câu trống: Hệ thống đóng thông báo xác nhận, giữ nguyên nội dung bài làm và cho phép tiếp tục hoàn thiện câu hỏi. 9a. Không có câu hỏi nào bị bỏ trống: Hệ thống bỏ qua bước cảnh báo thiếu câu, hiển thị ngay hộp thoại xác nhận nộp thông thường. **Luồng sự kiện thất bại:** A. Phiên hết hạn trong lúc làm bài: Hệ thống cố gắng lưu câu trả lời cuối cùng, hiển thị thông

	báo phiên hết hạn và hướng dẫn học viên đăng nhập lại mà không làm mất bài dở dang. B. Mất kết nối mạng khi đang làm: Hệ thống cảnh báo mất kết nối, lưu tạm câu trả lời tại trình duyệt (Local Cache) và thử đồng bộ lại khi có mạng trở lại; không cho nộp bài khi chưa gửi được câu trả lời lên máy chủ. C. Quyền lớp bị thu hồi hoặc bài tập bị đóng trong lúc làm: Hệ thống từ chối lưu tiếp khi gửi dữ liệu, thông báo bài tập không còn khả dụng và ghi nhận sự cố. D. Lỗi máy chủ khi lưu/nộp: Hệ thống không thông báo thành công cho đến khi xác nhận lưu bền vững; giữ trạng thái gửi/chưa gửi, cho phép thử lại an toàn. Yêu cầu nộp lặp không tạo thêm lượt nộp. E. Lượt làm không còn tồn tại hoặc dữ liệu phiên không khớp: Hệ thống từ chối ghi vào lượt khác, thông báo cần tải lại/liên hệ hỗ trợ và ghi nhật ký lỗi.
Kết quả trả về	Lượt làm được lưu và chuyển sang trạng thái đã nộp/đã hết giờ; câu trả lời, câu bỏ trống, thời điểm nộp, số lần rời màn hình và trạng thái chấm được gắn đúng với học viên, bài tập và lớp. Điểm/kết quả chỉ được hiển thị theo trạng thái chấm và thiết lập công bố của bài tập.

Bảng 17: Kịch bản ca sử dụng làm bài tập

c. Kịch bản ca sử dụng xem kết quả bài tập

Tên ca sử dụng	**Xem kết quả bài tập**
Mô tả	Cho phép học viên xem kết quả của chính mình; giáo viên/trợ giảng xem kết quả học viên thuộc lớp mình quản lý; quản nhiệm xem kết quả học viên thuộc trường mình quản lý.
Tác nhân	Học viên; Giáo viên; Trợ giảng; Quản nhiệm.
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền truy cập bài tập trong phạm vi được phân công. Để xem điểm/chi tiết, lượt làm phải được chấm hoàn tất và kết quả đã đến trạng thái được phép hiển thị theo thiết lập của bài tập.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân mở trang Quản lý bài tập. 2. Hệ thống xác thực vai trò và lấy danh sách bài tập trong phạm vi được phép: học viên theo lớp của mình; giáo viên/trợ giảng theo lớp được giao quản lý; quản nhiệm theo học viên/trường thuộc phạm vi quản lý. 3. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập và trạng thái kết quả liên quan mà tác nhân được phép xem. 4. Tác nhân chọn bài tập muốn xem kết quả. 5. Hệ thống kiểm tra quyền lại ở máy chủ cho bài tập, lớp/trường, học viên và lượt làm cụ thể. 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái chấm của lượt làm và điều kiện công bố kết quả đã cấu hình. 7. Nếu chưa chấm hoàn tất hoặc kết quả chưa được phép công bố, hệ thống không hiển thị điểm, không hiển thị đáp án/chi tiết kết quả và thông báo trạng thái phù hợp. 8. Nếu đã chấm hoàn tất và được phép xem, hệ thống hiển thị điểm và nút Xem kết quả. 9. Tác nhân chọn Xem kết quả. 10. Hệ thống hiển thị chi tiết kết quả đúng phạm vi: bài làm/câu trả lời, điểm theo câu, đáp án hoặc phản hồi chỉ khi cấu hình cho phép; giáo viên/trợ giảng/quản nhiệm có thể chọn đúng học viên thuộc phạm vi của mình. **Luồng sự kiện phụ:** 3a. Bài tập chưa có lượt làm của học viên: Hệ thống hiển thị trạng thái chưa làm, không tạo điểm hoặc kết quả giả. 3b. Có nhiều lượt làm hợp lệ: Hệ thống hiển thị từng lượt hoặc lượt được chọn theo quy tắc bài tập; ghi rõ lượt/ngày nộp để tránh nhầm kết quả giữa các lần làm. 4a. Tác nhân có quyền trên lớp nhưng chưa chọn học viên (vai trò giáo viên/trợ giảng/quản nhiệm): Hệ thống yêu cầu chọn học viên từ danh sách thuộc đúng phạm vi; không cho nhập mã học viên ngoài phạm vi để truy cập. 6a. Một phần câu hỏi đã được chấm nhưng phần khác còn chờ chấm thủ công: Hệ thống xem lượt làm là chưa chấm hoàn tất; ẩn tổng điểm và kết quả chi tiết cho đến khi hoàn tất/công bố theo cấu hình. 6b. Bài có thiết lập chưa cho xem điểm ngay sau khi làm: Hệ thống không hiển thị điểm/chi tiết dù học viên đã nộp; hiển thị thông báo kết quả sẽ được công bố theo thiết lập của bài. 6c. Bài có đáp án tự động và đã chấm xong, đồng thời bật hiển thị kết quả: Hệ thống hiển thị điểm theo chính sách công bố; không tiết lộ đáp án cho các lượt khác hoặc trước thời điểm được phép. 8a. Tác nhân chỉ được xem điểm tóm tắt nhưng không được xem đáp án/nhận xét chi tiết: Hệ thống hiển thị đúng phần được cấp quyền và ẩn phần còn lại. 10a. Tác nhân quay lại danh sách hoặc chọn bài khác: Hệ thống đóng kết quả hiện tại, kiểm tra quyền lại và tải đúng kết quả mới.

	Luồng sự kiện thất bại: A. Phiên hết hạn/tài khoản bị vô hiệu hóa: Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc từ chối truy cập, không trả dữ liệu kết quả. B. Học viên cố xem lượt làm của học viên khác, giáo viên/trợ giảng truy cập lớp không được giao hoặc quản nhiệm truy cập học viên ngoài trường quản lý: Hệ thống từ chối ở máy chủ, không tiết lộ điểm hay sự tồn tại của bản ghi; ghi nhận truy cập trái quyền. C. Bài tập/lớp/học viên đã bị gỡ quyền trong lúc mở trang: Hệ thống kiểm tra lại khi tải chi tiết, dừng truy cập và quay về danh sách hợp lệ. D. Dữ liệu chấm chưa nhất quán hoặc không tìm thấy lượt làm: Hệ thống không tự suy ra điểm, thông báo chưa thể tải kết quả và cho phép thử lại/liên hệ người quản lý. E. Lỗi mạng/máy chủ: Hệ thống hiển thị lỗi tải, không trình bày dữ liệu cũ như kết quả mới nhất; cho phép tải lại.
Kết quả trả về	Tác nhân chỉ xem được kết quả của đúng đối tượng thuộc phạm vi quyền. Khi chưa chấm hoàn tất hoặc chưa được phép công bố, điểm và chi tiết kết quả đều bị ẩn; khi đủ điều kiện, hệ thống hiển thị điểm và nội dung chi tiết theo thiết lập bài tập và quyền của vai trò.

Bảng 18: Kịch bản ca sử dụng xem kết quả bài tập

d. Kịch bản ca sử dụng Tạo bài tập tự động từ PDF E-Book (AI Smart Ingestion)

Tên ca sử dụng	**Tạo bài tập tự động từ PDF E-Book (AI Smart Ingestion)**
Mô tả	Cho phép Giáo viên tải lên các tài liệu, sách bài tập hoặc đề thi IELTS định dạng PDF; hệ thống tự động bóc tách bài đọc, câu hỏi, hình ảnh sơ đồ minh họa thành bài tập số E-Book 2 trang tương tác và cho phép xuất file Word DOCX.
Tác nhân	Giáo viên, Quản trị viên.
Điều kiện đầu vào	Giáo viên đã đăng nhập thành công và có quyền tạo/quản lý bài tập tại lớp được phân công.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Giáo viên mở Thẻ Lớp Học, chọn Tab "Bài tập" và nhấn nút "Tạo đề bằng AI E-Book Ingestion". 2. Hệ thống hiển thị modal tiếp nhận; giáo viên kéo thả tệp PDF sách bài tập từ máy tính (dung lượng tối đa 100MB). 3. Client-side sử dụng Mozilla PDF.js phân tích luồng byte tài liệu, tạo ảnh thu nhỏ các trang, đếm tổng số trang và quét toán tử đồ họa `paintImageXObject` để bóc tách độc lập các sơ đồ (Diagram/Map). 4. Giáo viên chọn cấu hình bóc tách: Bóc tách toàn bộ sách hoặc khoanh vùng khoảng trang cụ thể. 5. Giáo viên nhấn "Bắt đầu bóc tách"; Hệ thống gửi chuỗi text và metadata sang AI Engine (Groq LPU Llama 3.3 70B). 6. AI Engine nhận diện phân chia bài đọc (Passages), trích xuất danh sách câu hỏi trắc nghiệm (MCQs), câu hỏi điền từ (Gap-fill), gán ảnh sơ đồ vào đúng câu hỏi liên quan và trả về định dạng JSON chuẩn. 7. Hệ thống mở màn hình Studio Curation: Giáo viên xem trước nội dung, chỉnh sửa đáp án, tích chọn các câu hỏi muốn giao, đặt thời lượng làm bài và hạn nộp. 8. Giáo viên nhấn "Xuất bản & Giao bài": Hệ thống lưu bài tập vào CSDL lớp, kích hoạt giao diện E-Book 2 trang mở cho học viên và hỗ trợ tải về tệp Word (.docx). **Luồng sự kiện phụ:** 4a. Giáo viên chọn chỉ bóc tách 1 Passage đơn lẻ: Hệ thống chỉ trích xuất đúng phạm vi trang của Passage đó, rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 5 giây. 7a. Giáo viên muốn xuất đề thi giấy: Nhấn nút "Tải file Word (.docx)", hệ thống tự động tạo file Word với đầy đủ bài đọc, sơ đồ và bảng câu hỏi in ấn. **Luồng sự kiện thất bại:** 1. Tệp PDF bị khóa mật khẩu hoặc bị lỗi hỏng cấu trúc: Hệ thống báo lỗi "Không thể đọc tệp PDF, vui lòng kiểm tra lại file". 2. Tệp PDF thuần hình ảnh scan độ phân giải quá thấp: Hệ thống cảnh báo chất lượng văn bản không đạt chuẩn để AI bóc tách chính xác. 3. Mất kết nối API AI hoặc dịch vụ quá tải: Hệ thống lưu bản nháp text thô và cung cấp nút "Thử lại bóc tách bằng AI".
Kết quả trả về	Bộ bài tập số hoàn chỉnh được tích hợp vào buổi học của lớp dưới dạng Cuốn E-Book tương tác 2 trang và sẵn sàng cho học viên làm bài.

Bảng 18b: Kịch bản ca sử dụng Tạo bài tập tự động từ PDF E-Book

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC GIAO DIỆN & CÔNG NGHỆ E-BOOK TƯƠNG TÁC

1. Màn hình Dashboard Quản trị Phân cấp theo Thẻ Lớp Học (Class Cards Grid)

Để giải quyết triệt để vấn đề danh sách phẳng cũ gây nhầm lẫn, màn hình trung tâm của LMS SIMPACE được tái thiết kế theo dạng lưới thẻ trực quan (Grid Cards phong cách Google Classroom):

SIMPACE LMS > KHÔNG GIAN ĐÀO TẠO (QUẢN LÝ HỌC LIỆU & BÀI TẬP)

🔍 **Tìm kiếm toàn cục:** Nhập từ khóa bài tập / học liệu (Ví dụ: "Reading Test 1 Cam 18", "Buổi 4 IELTS")... [Tìm kiếm]

📁 **KHO HỌC LIỆU DÙNG CHUNG TOÀN HỆ THỐNG (SHARED REPOSITORY)**

📁 **Bộ Sách Cambridge IELTS 10 - 19**
Trọn bộ PDF Đề thi & Audio Listening chuẩn | 20 tệp đính kèm

📁 **Kho 5000 Từ Vựng Academic IELTS Master**
Tài liệu tra cứu Flashcard & Collocations chuyên sâu | 6 tệp

🏫 **DANH SÁCH LỚP HỌC ĐƯỢC PHÂN QUYỀN (CLASS FOLDER CARDS)**

Lớp: IELTS Master 6.5 - K24 (Tối 2-4-6)
Giảng viên: ThS. Nguyễn Sinh Vũ | Sĩ số: 22 học viên
• 3 bài tập đang mở | 8 tệp học liệu bài giảng theo buổi
[Mở Không Gian Lớp ►]

Lớp: IELTS Foundation 5.0 - K25 (Tối 3-5-7)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thùy Anh | Sĩ số: 18 học viên
• 2 bài tập đang mở | 6 tệp học liệu bài giảng theo buổi
[Mở Không Gian Lớp ►]

2. Màn hình Không Gian Bên Trong Lớp Học (Inside Class Workspace)

LỚP HỌC: IELTS MASTER 6.5 - K24 > KHÔNG GIAN BÀI HỌC & BÀI TẬP

📁 **TAB 1: HỌC LIỆU THEO BUỔI** | 📝 TAB 2: BÀI TẬP & ĐỀ THI LỚP [+ Thêm Mới Vào Buổi]

Buổi 1: Chiến thuật xử lý đề thi Reading dạng Matching Headings
📄 Slide bài giảng tổng quan (PDF - 4.2 MB) | 🎵 Audio bài nghe mẫu (MP3 - 12.8 MB)
📝 *Bài tập về nhà: Cambridge 18 - Reading Test 1 (Hạn nộp: 20/10/2026 - Còn 3 ngày)*

Buổi 2: Phương pháp làm bài True / False / Not Given & Kỹ năng Định vị Keyword
📄 Cẩm nang bẫy từ vựng đồng nghĩa (PDF - 1.8 MB)
📝 *Bài tập trắc nghiệm nhanh 15 câu: T/F/NG Practice Test (Hạn nộp: 23/10/2026)*

3. Màn hình Làm Bài E-Book Tương Tác 2 Trang Mở (Dual-Page Interactive Reader)

Đối với phân hệ bài tập, thay vì giao diện làm bài đơn điệu, học viên được trải nghiệm **Cuốn sách điện tử 2 trang mở song song**:

SIMPACE DIGITAL E-BOOK READER > CAMBRIDGE IELTS 18 (READING TEST 2 - PASSAGE 1)

📖 **Bài 1 / 3** | Chế độ đọc: 🌞 Giấy Trắng | 📜 Giấy Ngà Sepia | 🌙 Đêm Tối | 🖍️ **Bút Dạ Quang Highlight: BẬT** | ⏳ **Thời gian còn lại: 54:20**

READING PASSAGE 1: Renewable Hydroelectric Systems

Hydroelectric power stations harness the kinetic energy of falling or flowing water to generate clean electricity on a commercial scale.

[Dẫn chứng bôi vàng]: The force of the moving water pushes against turbine blades, causing the main shaft to rotate at high speeds.

This mechanical rotation is then transmitted to the copper coils within the electrical generator, inducing a powerful electromagnetic field...

ANSWER SHEET (PHIẾU ĐIỀN ĐÁP ÁN TRỰC TIẾP)

Câu 1: According to Passage 1, what mechanical component directly spins the electric generator?

- (●) **A. Turbine shaft [Đã chọn]**
- ( ) B. Upper spillway
- ( ) C. Intake control valve
- ( ) D. Surge tank

Câu 2 (Fill-in-the-blank): The electromagnetic field is induced inside the _____ coils.

Đáp án nhập: **copper**

✓ Đã lưu nháp tự động

Nộp Bài & Chấm Điểm

4. Đặc Tả Chi Tiết Cơ Chế Tải Lên & Bóc Tách Sách E-Book (AI Ingestion Pipeline)

Khóa luận xây dựng một hệ thống xử lý biên (Edge AI Ingestion Pipeline) khép kín, giải quyết trọn vẹn bài toán chuyển hóa tài liệu PDF đề thi thô thành E-Book tương tác số hóa:



4.1. Cơ chế bóc tách hình ảnh sơ đồ & bản đồ (Diagram/Map Extraction)

Một trong những khó khăn lớn nhất của các hệ thống OCR thông thường là bị mất các hình vẽ, sơ đồ quy trình hoặc bản đồ (Maps/Diagrams) trong đề thi tiếng Anh IELTS. Hệ thống giải quyết triệt để thông qua cơ chế can thiệp trực tiếp vào danh sách lệnh vẽ của PDF.js:

- Khi tải một trang tài liệu, hệ thống gọi hàm `page.getOperatorList()` để lấy toàn bộ các thao tác dựng hình.
- Hệ thống duyệt và lọc toán tử `pdfjsLib.OPS.paintImageXObject`. Khi phát hiện đối tượng hình ảnh, hệ thống trích xuất luồng điểm ảnh (Image Stream) từ `page.objs.get(imgName)` và chuyển đổi trực tiếp thành ảnh định dạng PNG/JPEG dưới dạng Base64.
- Nhờ đó, các sơ đồ nhà máy thủy điện, bản đồ quy hoạch thị trấn... đều được bảo toàn nguyên vẹn và tự động gắn vào câu hỏi dán nhãn tương ứng.

4.2. Cơ chế phân đoạn đa bài học (Multi-Section / Multi-Passage Chunking)

Để tránh lỗi tràn cửa sổ ngữ cảnh (Context Window Overflow) hoặc hiện tượng "chỉ nhận diện được 1 bài duy nhất khi tải cả cuốn sách", hệ thống áp dụng cơ chế phân đoạn 2 bước:

- **Bộ quét ranh giới (Boundary Regex Scanner):** Quét các mốc văn bản định danh chuẩn quốc tế như `READING PASSAGE 1`, `READING PASSAGE 2`, `READING PASSAGE 3`, hoặc `TEST 1`, `TEST 2`.
- **Xử lý song song qua Groq LPU:** Mỗi Passage được đóng gói thành một yêu cầu suy luận độc lập gửi đến Groq API. Với tốc độ xử lý gần 300 token/giây của chip bán dẫn LPU, toàn bộ cuốn đề thi 3 bài đọc với 40 câu hỏi được bóc tách hoàn tất trong vòng **dưới 15 giây**.

4.3. Đặc tả Cấu trúc Dữ liệu JSON Chuẩn hóa của Cuốn E-Book (JSON Schema)

Dữ liệu sau khi được bóc tách từ PDF sẽ được chuẩn hóa theo cấu trúc JSON hướng đối tượng để phục vụ cả việc render giao diện tương tác lẫn lưu trữ CSDL:

```
{
  "bookTitle": "Cambridge IELTS 18 Academic",
  "testId": "TEST_02",
  "passages": [
    {
      "passageNumber": 1,
      "passageTitle": "Renewable Hydroelectric Systems",
      "content": "Hydroelectric power stations harness the kinetic energy...",
      "wordCount": 850,
      "questions": [
        {
          "questionNumber": 1,
          "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
          "prompt": "According to Passage 1, what component directly spins the generator?",
          "options": [
            "A. Turbine shaft",
            "B. Upper spillway",
            "C. Intake control valve",
            "D. Surge tank"
          ],
          "correctAnswer": "A",
          "explanation": "Paragraph 2 states: The moving water pushes against turbine blades, causing the main
shaft to rotate.",
          "diagramRef": "diagram_img_p1_q1.png"
        },
        {
          "questionNumber": 2,
          "questionType": "FILL_IN_BLANK",
          "prompt": "The electromagnetic field is induced inside the ______ coils.",
          "correctAnswer": "copper",
          "explanation": "Paragraph 2 mentions mechanical rotation transmitted to copper coils."
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.4. Màn hình Biên tập & Tùy biến Đề thi Dành cho Giáo viên (Studio Curation View)

SIMPACE STUDIO > BIÊN TẬP & PHÊ DUYỆT ĐỀ THI TỪ PDF (E-BOOK INGESTION)

Tệp gốc: **Cambridge_18_Test2.pdf** (8 trang) | **✓ Đã bóc tách thành công 3 Passages & 40 câu hỏi** [Tải File Word (.docx)] [Xuất Bản Cho Lớp ►]

Danh sách Bài đọc (Passages):

- ☑ **Passage 1:** Renewable Hydroelectric Systems (13 câu)
- ☑ **Passage 2:** Historical Development of Agriculture (13 câu)
- ☑ **Passage 3:** Cognitive Psychology in Urban Design (14 câu)

Chi tiết Câu hỏi & Đáp án (Có thể chỉnh sửa nhanh):

Câu 1 (MCQ): Thành phần quay máy phát điện?
Đáp án đúng: [A] | Điểm: [1.0]

Câu 2 (Điền từ): Từ cần điền vào cuộn dây?
Đáp án đúng: [copper] | Điểm: [1.0]

Tổng kết Đóng góp Công nghệ:
Cơ chế E-Book Upload & Bóc tách đề thi tự động bằng AI đại diện cho bước tiến vượt bậc của hệ thống LMS SIMPACE. Hệ thống giải phóng hoàn toàn sức lao động nhập liệu thủ công của giảng viên, chuyển hóa kho học liệu PDF thụ động thành môi trường học tập tương tác số hóa hiện đại, đáp ứng toàn diện yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực học thuật của Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS).

--- HẾT TÀI LIỆU ĐẶC TẢ THIẾT KẾ PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỌC LIỆU & BÀI TẬP ---